Query in SQL (interrogazioni)

```
SELECT  *   ← Proietta tutte le colonne
FROM  tabella
```

```
SELECT  4 * 12, 1 + 1
```

↑ Proietta il risultato delle operazioni

```
SELECT  nome, cognome
FROM
```

↑ Proiezione solo sulle colonne indicate

```
SELECT  nome, cognome
FROM  impiegati
WHERE  livello = 4   ← Restrizione sulle
```

righe che limita il risultato solo a quelle che soddisfano la condizione

nome	cognome	livello
~~	~~	3
~~	~~	4
~~	~~	4

cardinalità = numero righe

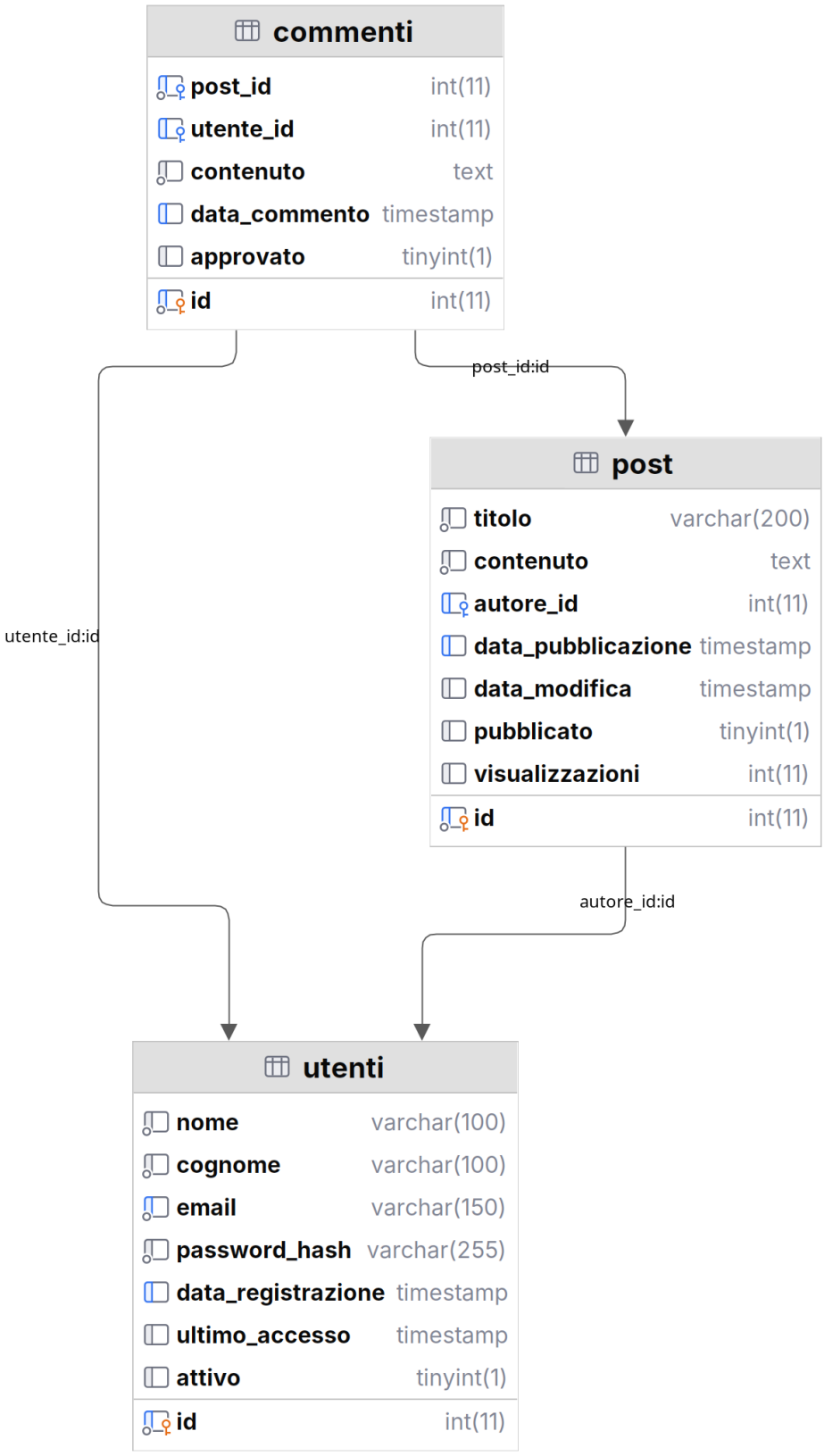
grado = numero colonne

La join tra tabelle

La join è un'operazione tra due tabelle, legate da una relazione 1 : N, in cui viene fatto il prodotto cartesiano e vengono mantenute solo le righe in cui c'è corrispondenza tra PK e relativa FK.

Il prodotto cartesiano è l'insieme di tutti gli elementi di una tabella messi in coppia con tutti gli elementi dell'altra

$A = [1, 2]$
$B = [3, 4]$
$\Rightarrow A \times B = [(1,3), (1,4), (2,3), (2,4)]$


commenti
post_id int(11)
utente_id int(11)
contenuto text
data_commento timestamp
approvato tinyint(1)
id int(11)
post_id:id
utente_id:id
post
titolo varchar(200)
contenuto text
autore_id int(11)
data_pubblicazione timestamp
data_modifica timestamp
pubblicato tinyint(1)
visualizzazioni int(11)
id int(11)
autore_id:id
utenti
nome varchar(100)
cognome varchar(100)
email varchar(150)
password_hash varchar(255)
data_registrazione timestamp
ultimo_accesso timestamp
attivo tinyint(1)
id int(11)

Join implicita utilizzando la WHERE

```
SELECT post.titolo, utenti.nome, utenti.cognome
FROM post, utenti
WHERE post.autore_id = utenti.id;
```

Join esplicita utilizzando JOIN ... ON

```
SELECT post.titolo, utenti.nome, utenti.cognome
FROM post JOIN utenti
ON post.autore_id = utenti.id
```

Questo tipo Join è anche detto INNER JOIN, in cui eventuali righe che non hanno corrispondenza spariscono, e i due modi di scriverlo sono equivalenti. Vedremo più avanti altri casi (RIGHT e LEFT JOIN) che possono essere utilizzati solo attraverso la seconda modalità.

Esempi di join con più di due tabelle

```sql
-- Elenco dei post con i relativi commenti e gli autori dei commenti
SELECT titolo, commenti.contenuto, nome, cognome
FROM post, commenti, utenti
WHERE post.id = commenti.post_id
AND commenti.utente_id = utenti.id;
```

```sql
-- Equivalente con JOIN esplicito
SELECT titolo, commenti.contenuto, nome, cognome
FROM commenti JOIN utenti
    ON commenti.utente_id = utenti.id
    JOIN post
    ON post.id = commenti.post_id;
```

Ordinamento ORDER BY

Il risultato di una query non garantisce nessun tipo di ordinamento, quindi, se interessa, va specificato utilizzando la clausola ORDER BY successivamente alla richiesta.
L'ordinamento può utilizzare una o più colonne. Nel caso di più colonne la priorità è da sinistra a destra.
L'ordinamento naturale è dal piccolo al grande, se si vuole l'ordine decrescente si usa la parola chiave DESC.
Generalmente è meglio mettere sempre l'ORDER BY

Limite sul numero di righe LIMIT

La parola chiave LIMIT, aggiunta in coda a una query, permette di specificare l'intervallo di righe che ci interessano (per paginazione o scrolling infinito)

LIMIT numero di righe

LIMIT inizio, numero di righe

```
SELECT *
FROM players
LIMIT 100, 50;
```

In questo esempio vengono restituiti 50 giocatori a partire dal 101-esimo.

Eliminare i duplicati DISTINCT

Una tabella non può contenere righe duplicate. Se però vengono fatte delle proiezioni, possono comparire dei duplicati. Per rimuoverne i duplicati e tenere una sola copia di ogni elemento, si usa la parola DISTINCT

```
SELECT DISTINCT tourney_fin_currency
FROM tournaments
WHERE tourney_fin_currency IS NOT NULL;
```

Operatori di aggregazione

Questi operatori estraggono informazioni dal DB che non sono memorizzate esplicitamente, ma che per essere estratte hanno bisogno di effettuare dei calcoli su gruppi di elementi.

Operatore di conteggio delle righe

La parola chiave utilizzata è COUNT e "assomiglia" a una funzione, quindi vengono utilizzate le parentesi tonde ed eventuali parametri

```
SELECT COUNT(*) AS n_mancini
FROM players
WHERE handedness = "Left-Handed";
```

In questo esempio vengono contati i giocatori mancini.

L'asterisco indica che vanno contate tutte le righe

Se al posto dell'asterisco si inserisse il nome di un campo, verrebbero contate solo le righe in cui quel campo è non nullo.
Per quanto riguarda tutti gli operatori di aggregazione, nella proiezione in cui vengono usati, non possono comparire altri campi non aggregati

Operatore di somma

Questo operatore, chiamato SUM, serve a sommare i valori di un campo passato come attributo (ovviamente l'operazione di somma deve avere senso per quel campo)

```
SELECT winner_name AS giocatore,
       SUM(winner_games_won) AS game_vinti
FROM match_scores
WHERE winner_name = "Alexander Bublik";
```

Operatori per il calcolo di minimo e massimo

Questi operatori ritornano il valore minimo o massimo di un certo campo passato come parametro. Si applicano a qualsiasi tipo di dato e seguono l'ordine naturale

```
SELECT MAX(height_cm) AS altezza_massima, MIN(height_cm) AS altezza_minima
FROM players
WHERE height_cm > 100;
```

Operatori per il calcolo della media

Fa la media dei valori del campo passato come parametro, escludendo i valori null. Si chiama AVG

```
SELECT AVG(height_cm) AS altezza_media, COUNT(*) AS tennisti
FROM players
WHERE height_cm > 100;
```

Query annidate (e sottoquery)

- Una sottoquery è una query corretta e completa all'interno di un'altra query. Si può trovare in qualsiasi "posto" dove il suo risultato abbia senso
- Ogni sottoquery è indipendente dal contesto in cui si trova. Si può anche dire che non sa nulla di ciò che la circonda (un po' come le funzioni)

```
SELECT  last_name AS cognome,
        first_name AS nome, height_cm AS altezza
FROM players
WHERE height_cm = (SELECT MAX(height_cm) AS altezza_massima
                   FROM players);
```

```
SELECT  last_name AS cognome,
        first_name AS nome, height_cm AS altezza
FROM players
WHERE height_cm = (SELECT MIN(height_cm) AS altezza_massima
                   FROM players
                   WHERE height_cm > 100);
```

Query di raggruppamento

Le query di raggruppamento operano su sottogruppi di elementi caratterizzati dall'avere dei valori uguali in uno o più attributi.
In un certo senso generalizzano le operazioni di aggregazioni, con cui sono sempre abbinati

```
SELECT winner_name, COUNT(*) AS numero_vittorie
FROM match_scores
GROUP BY winner_name
ORDER BY numero_vittorie DESC;
```